

Teknisyen ve Mühendis: Bilimsel Bir Karşılaştırma

Ömer Faruk Yavuz

Haziran 2026

Giriş

Bu metin, teknisyen ve mühendis rollerini normatif bir hiyerarşi (“biri üstün, diğeri eksik”) içinde değil, betimsel ve bilimsel bir çerçevede karşılaştırır. Dayanak olarak dört literatür kullanılır: meslek sosyolojisi (Abbott, Barley, Orr), mühendislik epistemolojisi (Vincenti, Polanyi, Schön), beceri edinimi araştırmaları (Dreyfus & Dreyfus, Ericsson) ve mühendislik eğitimi araştırmaları (Sheppard vd., Trevelyan).

Baştan konulması gereken bir metodolojik uyarı var: popüler söylemdeki “teknisyen uygular, mühendis tasarlar” karşıtlığı, ampirik araştırma karşısında büyük ölçüde çökmektedir. İki rol arasındaki fark bilişsel bir üstünlük farkı değil; iş bölümündeki konum, sorumluluk kapsamı, bilgi türü ve kurumsal yetki farkıdır. Aşağıdaki bölümler bu farkları yemeden, veriye ve kurama dayanarak tarif eder.

Kavramsal Sorun: İkili Karşıtlığın Sınırları

“Teknisyen” ve “mühendis” terimleri günlük dilde bilişsel bir merdiven ima eder: teknisyen aşağıda, mühendis yukarıda. Bu imgenin üç yapısal problemi vardır.

Kategoriler Kurumsal, Yetenekler Sürekli

Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08) mühendisi Grup 21’e (professionals), teknisyeni Grup 31’e (technicians and associate professionals) yerleştirir; ayırım eğitim düzeyi ve görev tanımı üzerinden yapılır, bilişsel kapasite üzerinden değil. Yani ayırımın resmi temeli *kurumsal ve idaridir*: hangi diploma, hangi imza yetkisi, hangi yasal sorumluluk. Bireylerin gerçek yetenek dağılımı ise bu kategorilerin sınırlarına saygı göstermez; iki grup arasında geniş bir örtüşme bölgesi vardır.

Roller Bağlama Göre Kayar

Aynı görev, bir organizasyonda mühendise, başka bir organizasyonda teknisyene verilebilir. Ülkeler arası fark da büyüktür: Almanya'nın *Techniker* unvanı, ileri meslek eğitimi ve sınavla kazanılan, tasarım sorumluluğu içerebilen korumalı bir statüdür; Anglosakson dünyada “technician” çok daha dar bir uygulayıcı rolüne işaret edebilir. Kategori evrensel bir bilişsel gerçekliği değil, ulusal eğitim ve sertifikasyon sistemlerinin tarihsel tercihlerini yansıtır.

İkilik, Üçüncü Kategoriyi Gizler

Birçok sistemde arada bir katman daha vardır: *teknolog* (İngiltere’de incorporated engineer, Kanada’da technologist). Ayrımın ikili değil en az üçlü, gerçekte ise sürekli (continuum) olması, keskin bir “iki tür insan” tezini zayıflatır.

Sosyolojik Bakış: İş Bölümü ve Meslek Sistemi

Abbott: Yargı Yetkisi Mücadelesi

Andrew Abbott, *The System of Professions* (1988) çalışmasında mesleklerin sınırlarının doğal değil, *yargı yetkisi (jurisdiction) mücadelesiyle* çizildiğini gösterir. Bir meslek grubu, belirli problem türleri üzerinde teşhis, çıkarım ve tedavi tekelini talep eder; sınır çizgisi bilimsel bir gereklilikten çok, bu talebin toplumsal olarak ne kadar kabul gördüğüne bağlıdır. Mühendis–teknisyen sınırı da böyle bir yargı yetkisi sınırıdır: mühendisin imza yetkisi ve yasal sorumluluğu, teknisyenin bu alanlardan dışlanması — bunlar bilişsel farkların değil, meslekleşme tarihinin ürünleridir.

Barley: Teknisyenler Bilgi İşçisidir

Stephen Barley’nin 1990’lardaki teknik iş araştırmaları, teknisyenleri “uygulayıcı” olarak kodlayan geleneksel iş sosyolojisinin ampirik olarak yanlış olduğunu gösterdi. Barley ve Orr’un derlediği *Between Craft and Science* (1997), teknisyen işinin iki bilgi dünyasını köprülediğini savunur: formel-soyut bilgi (planlar, şemalar, teoriler) ile maddi-bağlamsal bilgi (bu makine, bu ortam, bu arıza). Teknisyen, soyut temsille inatçı fiziksel gerçeklik arasındaki boşlukta çalışır — ve bu boşluk, rutin uygulamayla değil sürekli yargı ve yorumla kapatılır.

Orr: Fotokopi Teknisyenlerinin Etnografisi

Julian Orr’un *Talking About Machines* (1996) etnografisi, bu alanın klasiğidir. Orr, Xerox saha teknisyenlerini yıllarca gözlemledi ve şunu buldu: teknisyenlerin gerçek işi, şirketin verdiği arıza prosedürlerini izlemek *değildir*. Prosedürler gerçek arızaların karmaşıklığını karşılamaz; teknisyenler makineyi, müşteriye ve ortamı birlikte okuyan bir *teşhis pratiği* yürütür ve bu bilgiyi birbirlerine “savaş hikâyeleri” (war stories) anlatarak aktarırlar. Yani sahada gözlemlenen teknisyen, “tarifi uygulayan” figürün tam tersidir: belirsizlik altında teşhis koyan, doğaçlama yapan, kolektif bir bilgi kültürü üreten bir uzmandır.

Bu bulgu, “teknisyen tanımlı problemde parlar, tanımsızlıkta huzursuzlanır” türü genellemeleri geçersiz kılar. Saha teknisyeninin gündelik işi, tanımlı gereği tanımsız problemlerle (semptomu belli, nedeni belirsiz arızalarla) doludur.

Epistemolojik Bakış: Bilgi Türleri

Vincenti: Mühendislik Bilgisinin Anatomisi

Walter Vincenti, *What Engineers Know and How They Know It* (1990) çalışmasında havacılık tarihinden vaka analizleriyle mühendislik bilgisinin altı kategorisini çıkarır: temel tasarım kavramları, ölçüt ve spesifikasyonlar, kuramsal araçlar, nicel veriler, pratik değerlendirmeler ve tasarım araçsallıkları. Vincenti'nin kritik tespiti, bu bilginin önemli bir kısmının bilimden *türetilmediği*, mühendislik pratiğinin kendi içinde — deneme, ölçme, üretim deneyimi yoluyla — üretildiğidir. “Pratik değerlendirmeler” ve “nicel veriler” kategorileri, büyük ölçüde atölye ve saha kaynaklıdır; yani epistemolojik olarak teknisyen dünyasıyla iç içedir. Mühendislik bilgisi, teknisyen bilgisinin “üstünde” değil, onunla sürekli alışveriş içindedir.

Polanyi ve Collins: Örtük Bilgi Her İki Rolde

Michael Polanyi'nin örtük bilgi (tacit knowledge) kavramı — “söyleyebileceğimizden fazlasını biliriz” — çoğu zaman mühendislik yargısını yüceltmek için alıntılanır. Oysa Polanyi'nin ve onu geliştiren Harry Collins'in (*Tacit and Explicit Knowledge*, 2010) analizinde örtük bilgi, beceri gerektiren *her* pratiğin temelidir: kaynakçının dikişi, laborantın numune hazırlığı, teknisyenin arıza sesi dinlemesi de mühendisin tasarım sezgisi kadar örtük bilgiye dayanır. Epistemolojik olarak iki rol arasında tür farkı değil, örtük bilginin *nesnesinde* fark vardır: teknisyenin örtük bilgisi çoğunlukla maddi sisteme (bu makinenin huyları), mühendisinki çoğunlukla temsil sistemine (modelin geçerlilik sınırları) yöneliktir.

Schön: Yansıtıcı Pratik Her Meslekte

Donald Schön'ün *The Reflective Practitioner* (1983) analizi de sıklıkla “mühendis düşünür, teknisyen uygular” okumasına indirgenir; oysa Schön'ün asıl hedefi tam tersidir. Schön, *teknik rasyonalite* adını verdiği modeli — önce bilim üretir, sonra profesyonel uygular anlayışını — eleştirir ve bütün yetkin pratisyenlerin (mimar, terapist, mühendis, yönetici) eylem içinde yansıtma (reflection-in-action) yaptığını gösterir. Schön'ün çerçevesinde “sadece uygulayan” figür, gerçek pratikte neredeyse hiç bulunmayan bir idealleştirmedir.

Beceri Edinimi: Uzmanlık Araştırmalarının Bulguları

Dreyfus Modeli: Uzmanlık Role Değil Pratiğe Bağlı

Hubert ve Stuart Dreyfus'un beş aşamalı beceri edinim modeli (acemi → ileri başlangıç → yetkin → usta → uzman) herhangi bir beceri alanına uygulanır. Modelin kritik özelliği: kural izleme davranışı uzmanlığın değil *acemiliğin* göstergesidir. Uzman — ister teknisyen ister mühendis — kural izlemez; durumu bütünsel algılar ve sezgisel tepki verir. Dolayısıyla “kural/tarif izlemek” bir meslek kategorisinin değil, bir gelişim aşamasının özelliğidir.

Ericsson: Uzmanlığı Bilinçli Pratik Üretir

K. Anders Ericsson'un uzmanlık araştırmaları, üstün performansın doğuştan yetenek veya unvanla değil, geri bildirimli bilinçli pratikle (deliberate practice) açıklandığını gösterir. Bu bulgu, iki mesleki kategori arasında kalıcı bir bilişsel fark varsaymayı zorlaştırır: uzmanlık, hangi problemlerle ne sıklıkta ve nasıl bir geri bildirim döngüsüyle karşılaşıldığının fonksiyonudur. Mühendis ve teknisyen farklı problem dağılımlarına maruz kaldıkları için farklı uzmanlıklar geliştirirler — biri diğersinin eksik versiyonu değildir.

Mühendislik Eğitimi Araştırmaları: Pratikte Ne Görülüyor?

Trevelyan: Mühendisliğin Görünmeyen Yüzü

James Trevelyan'ın mühendislerin gerçek iş günlerini inceleyen saha araştırmaları (*The Making of an Expert Engineer*, 2014), mühendislik pratiğinin popüler imgeden çok farklı olduğunu gösterir: mühendisler zamanlarının büyük kısmını yalnız tasarım yaparak değil, *teknik koordinasyonla* geçirir — başkalarının (çoğunlukla teknisyenlerin ve zanaatkarların) uzmanlığına erişmek, işi onlar aracılığıyla yürütmek. Trevelyan'ın vurgusu nettir: mühendisin etkinliği, teknisyen bilgisine erişme ve onu ciddiye alma kapasitesine bağlıdır. Teknisyeni küçümseyen bir mühendislik kültürü, kendi bilgi kaynağını keser.

Sheppard vd.: Eğitim–Pratik Uçurumu Her İki Tarafta

Carnegie Vakfı'nın *Educating Engineers* (2009) raporu (Sheppard vd.), mühendislik eğitiminin analitik problem çözmeye aşırı, profesyonel pratiğe (belirsizlik, iletişim, sorumluluk) yetersiz ağırlık verdiğini belgeler. Yani “üniversite mühendis değil teknisyen yetiştiriyor” polemiği kavramsal olarak da yanlış kurulmuştur: üniversitenin yetiştirdiği şey teknisyen değildir — Orr'un gösterdiği anlamda teknisyenlik de yıllar süren saha pratiği ister. Eğitim–pratik uçurumu her iki rolün de gerçeğidir ve iki rol de asıl uzmanlığı işbaşında edinir.

Farklar Nerede? Betimsel Bir Tablo

Yukarıdaki literatür ışığında, iki rol arasındaki gerçek farklar bilişsel üstünlük ekseninde değil, şu boyutlarda toplanır:

- **Sorumluluk kapsamı ve yasal çerçeve.** Mühendis, tasarımın bütünsel sonuçlarından yasal ve mesleki olarak sorumlu tutulur (imza yetkisi, sicil, meslek odası). Teknisyenin sorumluluğu genellikle görev ve prosedür düzeyinde tanımlanır. Bu, yeteneklerin değil hesap verebilirlik rejimlerinin farkıdır.
- **Bilginin ağırlık merkezi.** Mühendislik bilgisi temsil sistemlerinde (model, hesap, spesifikasyon), teknisyen bilgisi maddi sistemlerde (cihaz, malzeme, saha koşulu) yoğunlaşır. Vincenti ve Barley'nin gösterdiği gibi iki bilgi türü hiyerarşik değil *tamamlayıcıdır*; ikisinin arasındaki çeviri işi, teknik işin en kritik ve en az görünen katmanıdır.
- **Zaman ölçeği ve karar ufku.** Mühendislik kararları tipik olarak tasarım evresinde alınır ve etkileri yıllara yayılır; teknisyen kararları tipik olarak işletme/bakım evresinde alınır ve etkileri daha kısa çevrimlidir. Bu, örgütsel konumun sonucudur: aynı kişi tasarım rolüne geçtiğinde karar ufku da değişir.
- **Eğitim yolu ve sertifikasyon.** Mühendislik yolu üniversite temelli, teori ağırlıklı ve ulusal/uluslararası akreditasyonludur; teknisyen yolu meslek eğitimi temelli, uygulama ağırlıklıdır. Bu fark, iki farklı pedagojik gelenğin (Humboldt'çu üniversite vs. çıraklık/dual sistem) tarihsel mirasıdır.
- **Örgütsel yetki.** Problemin nasıl çözümleneceğine, hangi trade-off'un kabul edileceğine karar verme yetkisi çoğu organizasyonda mühendise verilmiştir. Ancak Abbott'un çerçevesinde bu, bilişsel bir zorunluluk değil bir yargı yetkisi dağılımıdır — ve iyi işleyen organizasyonlarda bu yetki, teknisyen girdisiyle beslenir.

Sık Yapılan Hatalar: Literatürün Düzelttiği Klişeler

- **“Teknisyen tarifi uygular.”** Orr'un etnografisi bunun tersini gösterir: gerçek teknisyen işi, tariflerin yetmediği yerde başlar ve teşhis, doğaçlama, kolektif bilgi üretimi içerir.
- **“Teknisyen belirsizlikten kaçır.”** Saha ve bakım işi yapısal olarak belirsizdir (semptom belli, neden belirsiz); belirsizlik toleransı role değil deneyime bağlıdır (Dreyfus).
- **“Mühendis düşünür, teknisyen yapar.”** Schön'ün eleştirdiği teknik rasyonalite modelinin ta kendisidir; yansıtıcı pratik her yetkin pratisyende gözlenir.

- “Mühendislik bilgisi bilimin uygulamasıdır, teknisyen bilgisi el becerisidir.” Vincenti, mühendislik bilgisinin önemli kısmının pratikten (yani teknisyen dünyasından) türediğini; Polanyi/Collins, el becerisinin de derin bilişsel içerik taşıdığını gösterir.
- “Kıdemli olup hâlâ ‘teknisyen gibi’ düşünmek bir eksikliktir.” Uzmanlık araştırmaları tek boyutlu bir olgunlaşma merdiveni değil, problem dağılımına bağlı farklılaşan uzmanlık profilleri tarif eder. Derin işletme/teşhis uzmanlığı, tasarım uzmanlığının eksik hâli değil, farklı bir uzmanlıktır.

Sonuç

Bilimsel literatürün toplam resmi şudur: teknisyen ve mühendis, bir bilişsel merdivenin alt ve üst basamakları değil, teknik iş bölümünün *farklı konumlarıdır*. Farkları gerçektir — sorumluluk rejimi, bilgi türünün ağırlık merkezi, karar ufku, eğitim yolu ve örgütsel yetki bakımından — ama bu farklar betimseldir, değer sıralaması içermez. Her iki rolde de acemiler kural izler, uzmanlar sezgiyle çalışır; her iki rol de örtük bilgiye, yansıtıcı pratiğe ve belirsizlik yönetimine dayanır.

Pratik sonuç da buradan çıkar: teknik bir organizasyonun performansı, iki bilgi dünyası — temsil bilgisi ile maddi bilgi — arasındaki çevirinin kalitesine bağlıdır. Bu çeviriyi mümkün kılan şey, rollerden birini yüceltmek değil, ikisinin epistemolojik olarak birbirine muhtaç olduğunu kurumsal olarak tanımaktır.

Kaynakça Notu

- Abbott, A. (1988). *The System of Professions*. University of Chicago Press.
- Barley, S. R. & Orr, J. E. (der.) (1997). *Between Craft and Science: Technical Work in U.S. Settings*. Cornell University Press.
- Orr, J. E. (1996). *Talking About Machines: An Ethnography of a Modern Job*. Cornell University Press.
- Vincenti, W. G. (1990). *What Engineers Know and How They Know It*. Johns Hopkins University Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.
- Collins, H. (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. University of Chicago Press.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books.
- Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S. E. (1986). *Mind over Machine*. Free Press.

- Ericsson, K. A. vd. (1993). “The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance”. *Psychological Review*, 100(3).
- Trevelyan, J. (2014). *The Making of an Expert Engineer*. CRC Press.
- Sheppard, S. D. vd. (2009). *Educating Engineers: Designing for the Future of the Field*. Jossey-Bass.
- ILO (2012). *International Standard Classification of Occupations: ISCO-08*.